

第九章 计算机辅助工艺过程设计

- 9.1 概述
- 9.2 CAPP中零件信息的描述与输入
- 9.3 派生式CAPP系统
- 9.4 创成式CAPP系统

9.1 概述

- **CAPP**是以计算机为辅助手段;
- 解决产品制造过程中存在的有关材料、工具、工装、过程等工艺问题;
- 它是**CAD**和**CAM**之间的过渡环节;
- 具体描述了产品在整个生产过程中（包括零件加工、产品装配等）相关的条件和过程;
- 是产品制造必不可少的重要组成部分。

9.1 概述

9.1.1 计算机辅助工艺规程的基本概念

(1) 工艺规程设计的任务



- a. 工艺规程设计主要任务为：被加工零件选择合理的加工方法、顺序、工装、切削条件及参数等。

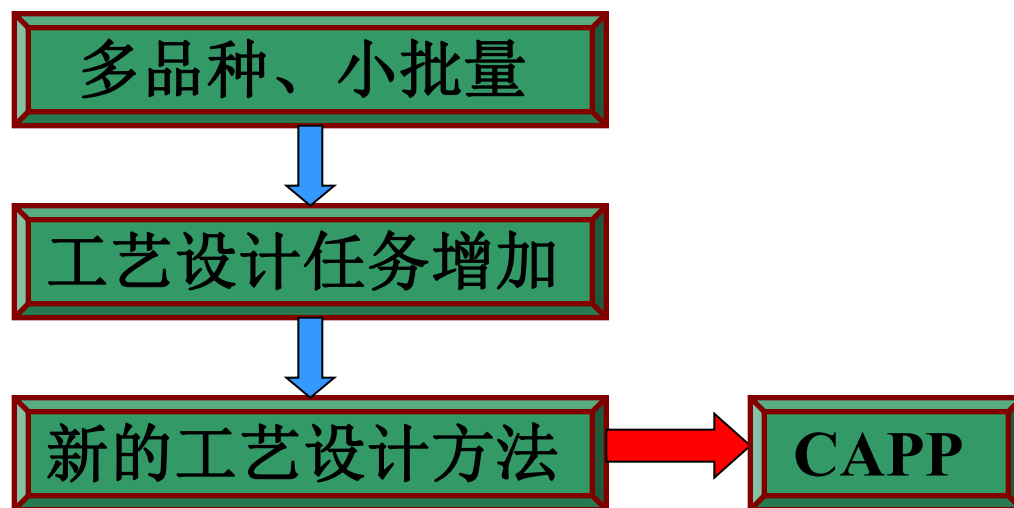
b. 主要内容有：

- 选择加工方法、机床和工装设备。
- 安排合理的加工顺序。
- 选择基准，确定加工余量和毛坯，计算工序尺寸和公差。
- 选用合理的切削用量。
- 计算时间定额和加工成本。
- 编制包含上述所有资料的工艺文件。

(2) 传统工艺设计方法的缺点

- 经验积累
- 手工方式：
 - 查资料、手册
 - 工艺计算
 - 绘工序图
 - 填写工艺卡片及表格
- 不足之处：
 - 人工编制，劳动强度大、效率低；
 - 设计周期长；
 - 经验性很强；
 - 工艺设计优化、标准化较差。

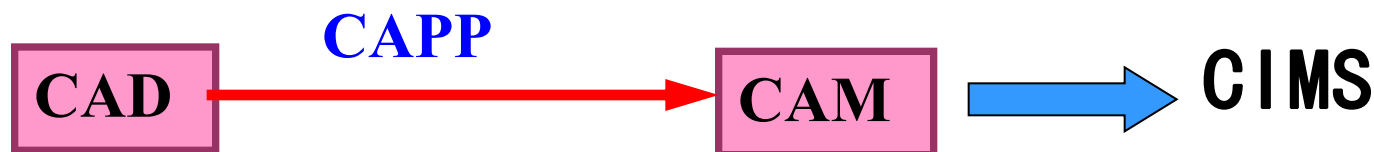
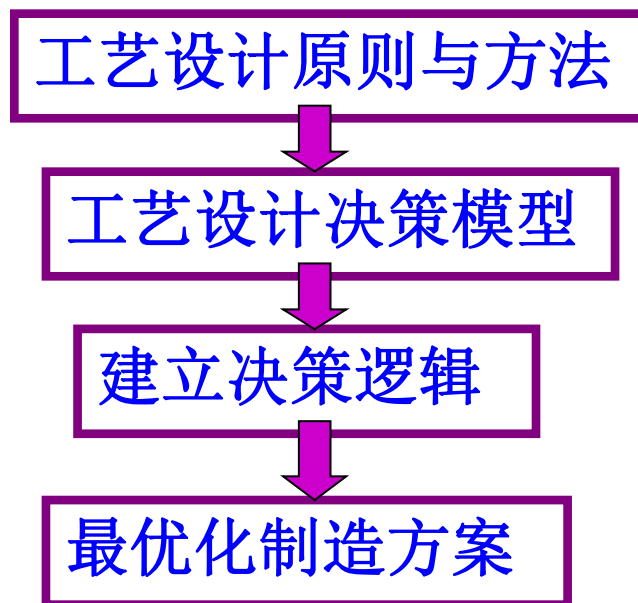
(3) 现代制造的特点



(4) CAPP

- 特点：
管理大量数据
快速计算
自动绘图、制表

- 原理：



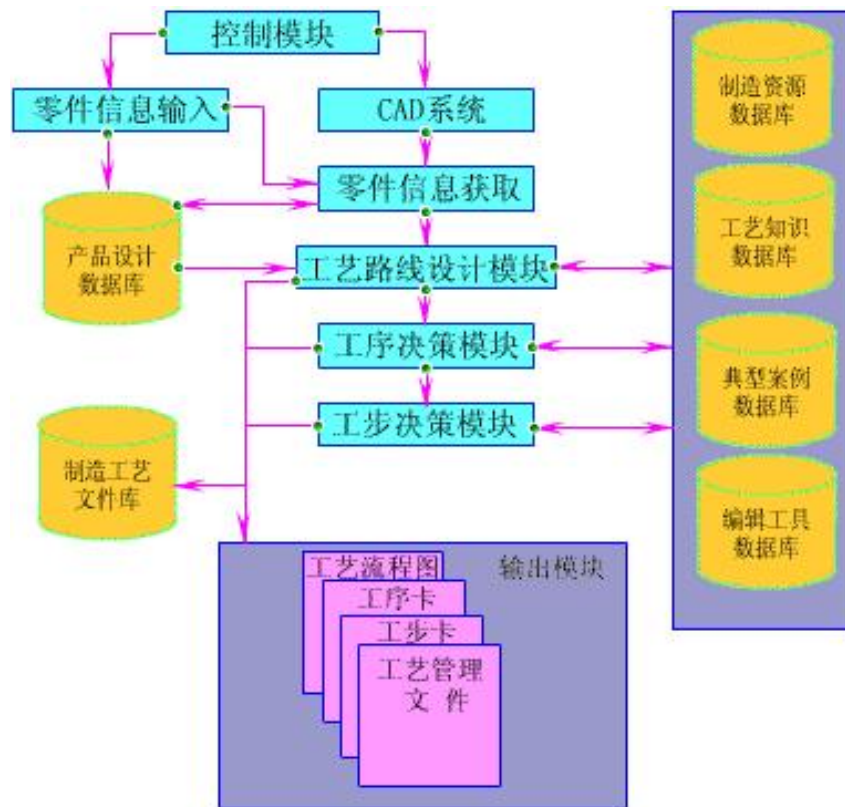
9.1.2 CAPP的基本组成

➤ **控制模块：**协调各模块的运行，实现人机之间的信息交流，控制产品设计信息获取方式。

➤ **零件信息获取模块：**用于产品设计信息输入。

➤ **工艺过程设计模块：**进行加工工艺流程的决策，生成工艺过程卡。

➤ **工序决策模块：**选定加工设备、定位安装方式、加工要求，生成工序卡。

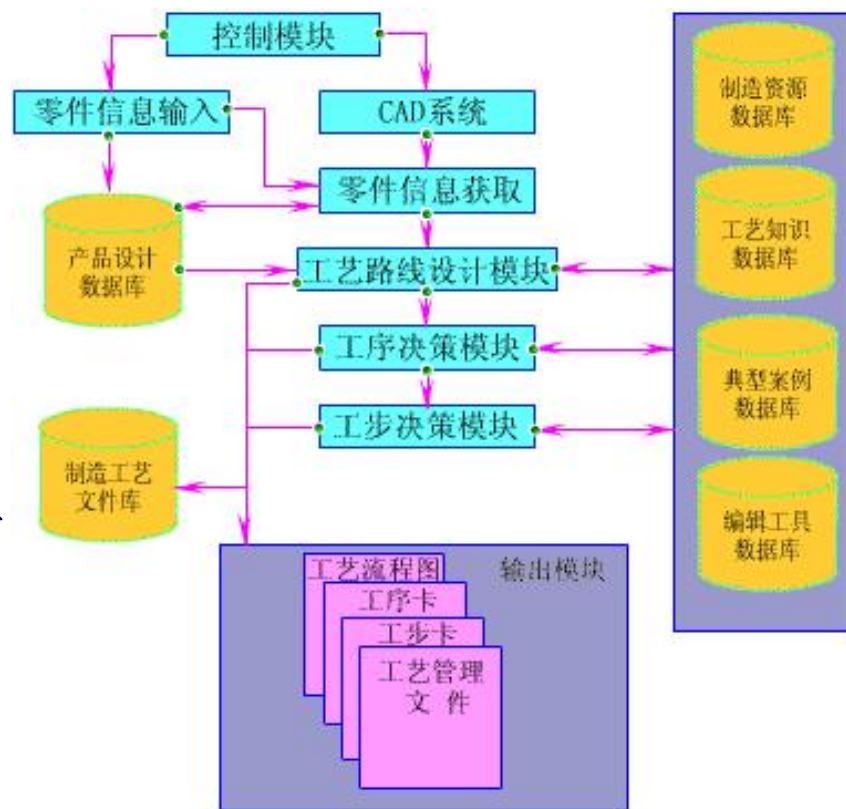


CAPP的组成与基本结构

9.1.2 CAPP的基本组成

➤ **工步决策模块：**选择刀具轨迹、加工参数，确定加工质量要求，生成工步卡及提供形成NC指令所需的刀位文件。

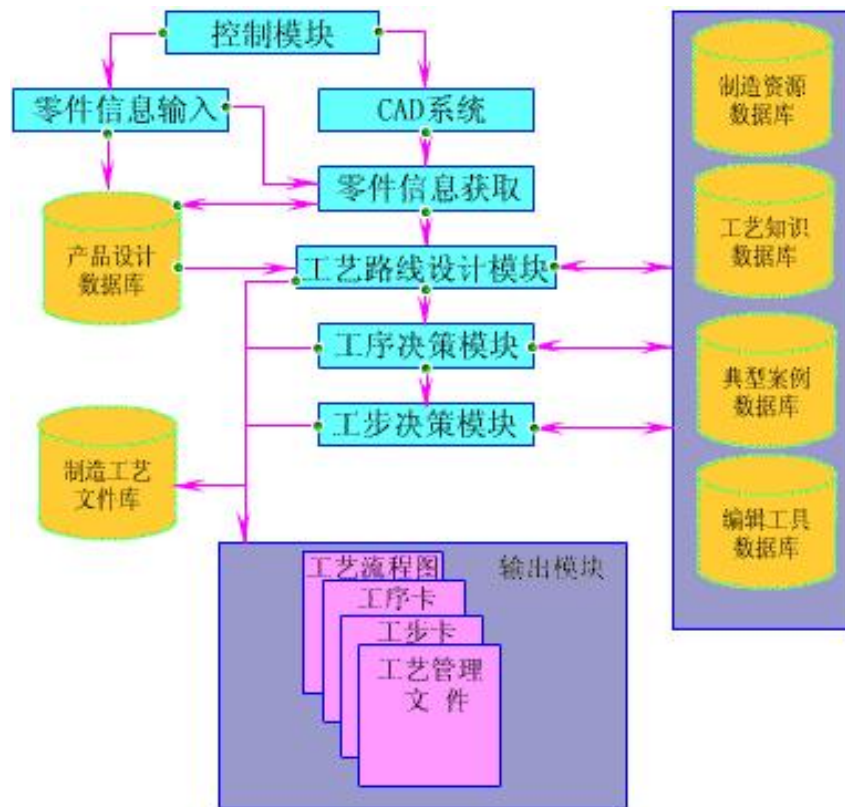
➤ **输出模块：**输出工艺流程卡、工序和工步卡，工序图等各类文档。



CAPP的组成与基本结构

9.1.2 CAPP的基本组成

- **产品设计数据库：** 存放有**CAD**系统完成的产品设计信息。
- **制造资源数据库：** 存放企业或车间的加工设备、工装工具等制造资源的相关信息。
- **工艺知识数据库：** 用于存放产品制造工艺规则、工艺标准、工艺数据手册、工艺信息处理的相关算法和工具等。



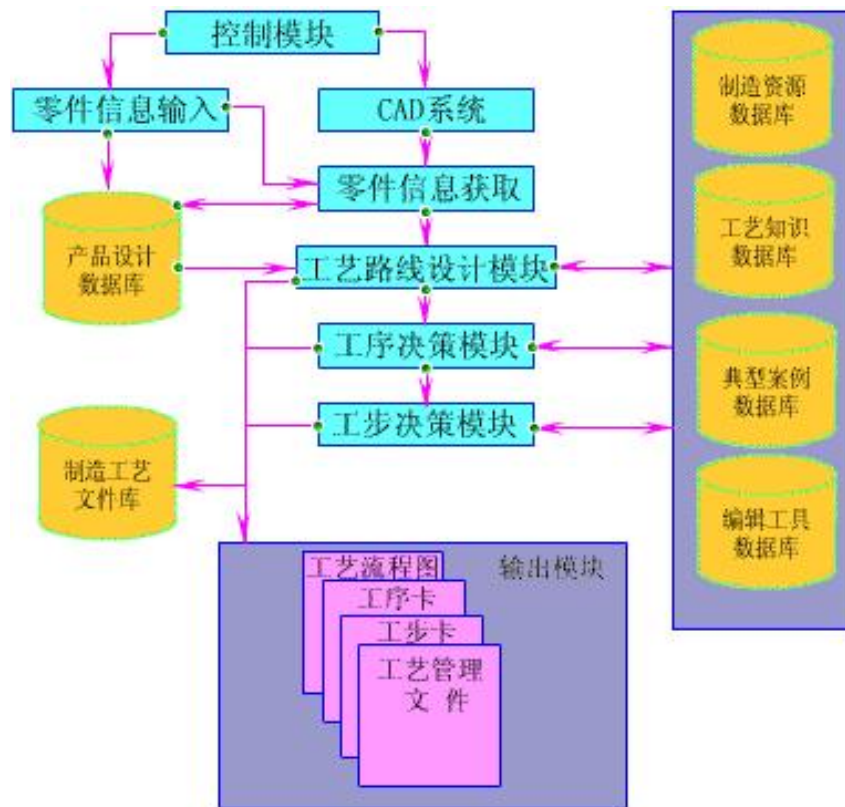
CAPP的组成与基本结构

9.1.2 CAPP的基本组成

➤ **典型案例库：**存放各零件族**典型零件**的工艺流程图、工序卡、工步卡、加工参数等数据，供系统参考使用。

➤ **编辑工具库：**存放工艺流程图、工序卡、工步卡等系统输入输出模板、手工查询工具和系统操作工具集等。

➤ **制造工艺数据库：**存放由**CAPP**系统生成的产品制造工艺信息，供输出工艺文件、数控加工编程和生产管理与运行控制系统使用。



CAPP的组成与基本结构

9.1.3 CAPP的类型及其工作原理

1. 检索式CAPP系统

工作原理:

企业现行各类工艺文件，根据产品和零件图号，存入计算机数据库中。进行工艺设计时，可以根据产品或零件图号，在工艺文件库中检索相类似零件的工艺文件，由工艺人员采用人机交互方式进行修改，最后由计算机按工艺文件要求进行打印输出。

9.1.3 CAPP的类型及其工作原理

2. 派生式CAPP系统

工作原理：

利用零件GT（成组技术）代码（或企业现行零件图编码），将零件根据结构和工艺相似性进行分组，针对每个零件组编制典型工艺。工艺设计时，根据零件的GT代码或零件图号，确定该零件所属的零件组，检索出该零件的典型工艺文件，最后进行自动化或人机交互式修改，生成符合要求的工艺文件。

9.1.3 CAPP的类型及其工作原理

3.创成式CAPP系统

工作原理：

依靠系统中的决策逻辑生成。收集了大量的工艺数据和加工知识，并以此基规程为基础，在计算机软件基础上建立一系列的决策逻辑，形成了工艺数据库和加工知识库。在输入新零件的有关信息后，系统可以模仿工艺人员，应用各种工艺决策逻辑规则，在没有人工干预的条件下，自动生成零件的工艺规程。

9.1.3 CAPP的类型及其工作原理

4. CAPP的关键技术与难点

目前用派生法原理生成工艺规程的方法已经比较成熟，创成法原理目前还不完善，现在号称创成法系统的只是在部分功能上应用创成原理，所以只能称为半创成式的**CAPP**系统。

(1) 成组技术 (**GT, Group Technology**)

(2) 零件信息的描述与获取

(3) 工艺设计决策机制

①工艺流程的决策；

②工序决策；

③工步决策；

④工艺参数决策。

(4) 工艺知识的获取及表示

(5) 工艺数据库的建立

9.1.4 CAPP的作用与意义

1. 克服传统工艺设计的不足，促进工艺技术的发展

- 大大提高工艺设计的效率和质量；
- 将工艺设计人员从大量繁琐、重复性的手工劳动中解放出来；
- 提高企业工艺设计的规范化、标准化水平，促进工艺设计水平的提高；
- 能有效的积累和继承工艺设计人员的经验，提高企业工艺设计的继承性。

9.1.4 CAPP的作用与意义

2. 为现代制造系统集成提供技术桥梁

- 与计算机辅助设计（**CAD**）系统之间的信息交流；
- 与计算机辅助制造（**CAM**）系统之间的信息交流；
- 与生产管理系统（**MIS**）之间的信息交流；
- 与制造自动化系统（**MAS**）之间的信息交流；
- 与质量保证（**CAQ**）系统之间的信息交流。

9.2 CAPP中零件信息的描述与输入

零件信息描述要求:

- ①描述应准确、完整，与实际生产要求相一致，适合计算机处理；
- ②应简洁易懂，易于理解和掌握，便于输入操作；
- ③数据结构要合理，利于提高处理效率，便于信息集成。

零件信息描述内容:

- ①**零件几何信息**: 包括零件**几何形状、尺寸**、以及各几何元素间的**拓扑关系**。方法: 可从零件三维模型进行描述; 也可将结构分解, 对分解的形体或型面单元分别进行描述。
- ②**零件工艺信息**: 加工精度、表面粗糙度、零件材料、毛坯特征、热处理等。
- ③**生产管理信息**: 加工批量、生产周期等。

9.2.1 零件分类编码的概念

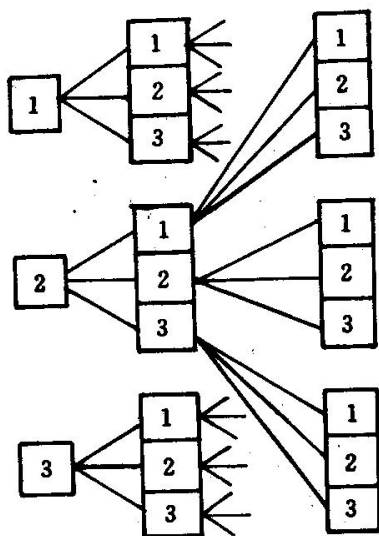
(1) 建立表示零件的编码系统时必需考虑的几种因素：

- 零件类型（回转体、棱形体、拉伸件等）；
- 代码所表示的详细程度；
- 码的结构：链式、树式结构或混合式代码使用的数制（二进制、八进制、十进制、字母数字制、十六进制等）。

9.2.1 零件分类编码的概念

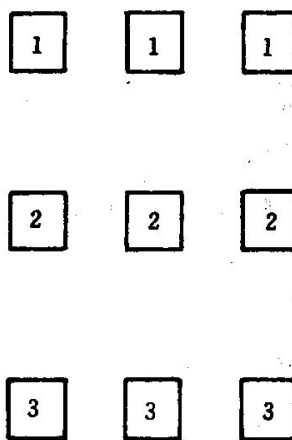
(2) 码的结构

第一码位 第二码位 第三码位



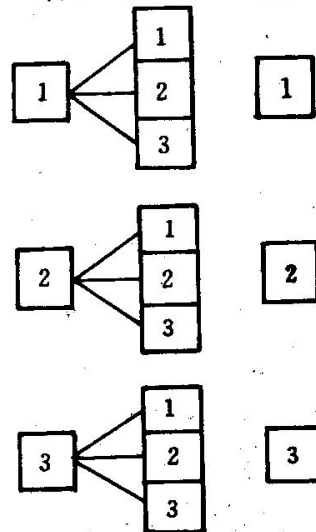
(a) 树式结构

第一码位 第二码位 第三码位



(b) 链式结构

第一码位 第二码位 第三码位



(c) 混合结构

9.2.1 零件分类编码的概念

(3) 信息容量的概念

每个分类编码系统都有一定的信息容量，即分类编码系统所容纳的零件特征信息总数量，它是评定分类编码系统功能的重要参数。信息容量越大，零件就能描述得越详细，系统信息容量取决于系统内码位数量、项数和结构。

9.2.2 成组技术代码描述

1. 成组技术

利用生产活动中的相似性的技术，通过分类成组，以便最大限度地获取生产活动中的批量效益。

2. 成组代码

根据成组技术原理制定GT编码系统，按一套特定的规则，用一组顺序排列的字符（一般是数字）对零件的各有关特征进行描述和标识。这种代码称为成组代码或GT代码。

9.2.2 成组技术代码描述

3. 成组代码的局限性

GT代码的缺点是零件的信息描述较粗略，特别是零件的几何参数和工艺参数的定量描述不够。

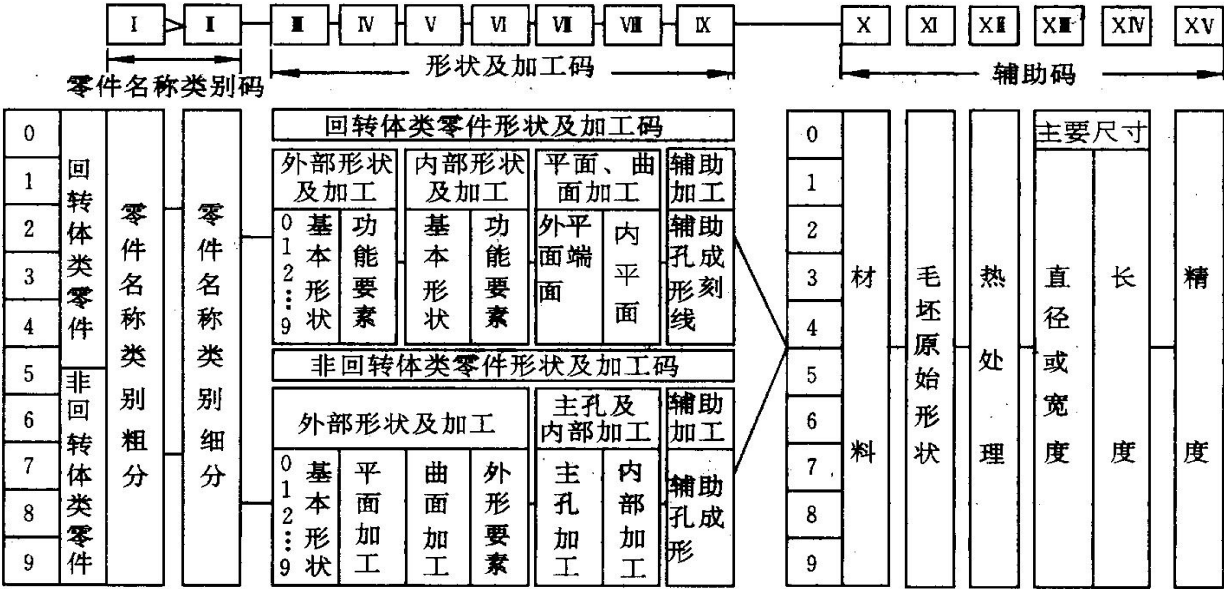
4. 零件分类编码系统

JLBM——机械工业部开发的分类编码标准。

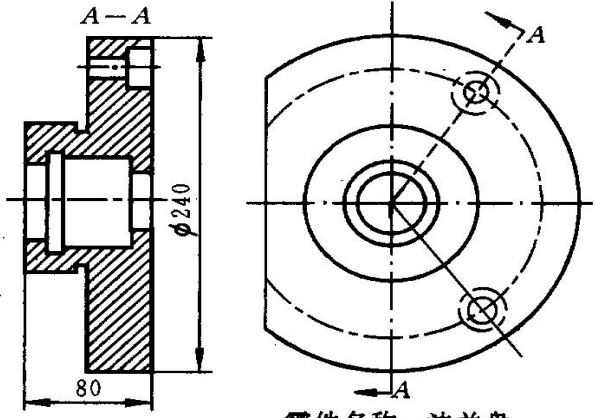
OPTIZ——德国H.Optiz教授提出的奥匹兹系统。

KK-3——日本通用省机械技术研究所。

JLBM-1零件分类编码系统



(a)



零件名称：法兰盘
零件材料：45钢

(b)

码位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
码域	0	2	1	0	5	1	1	0	1	2	6	0	5	1	3
注	名称类别粗分：回转体类、轮盘类	名称类别细分：法兰盘	外部基本形状：单向台阶	外部功能要素：无	内部基本形状：双向台阶通孔	内部功能要素：有环槽	外平面端面：单一平面	内平面：无	非同轴孔：均布轴向孔	材料：普通钢	毛坯原始形状：无	热处理：无	主要尺寸(直径): $D > 160 \sim 400\text{mm}$	主要尺寸(长度): $L > 50 \sim 120\text{mm}$	精度：内外圆与平面

(c)

9.2.3 型面特征描述

1. 型面特征类型

- **几何形状特征**：一般是组成零件型面特征的几何单元。
- **拓扑特征或方位特征**：用于表示各几何形状的顺序关系。
- **精度特征**：用于描述几何形状的尺寸公差、形状公差、位置公差以及表面粗糙度等信息。
- **材料特征**：描述型面的材料及热处理信息。
- **其它技术特征**：描述上述**四大类特征**尚没有包括的技术特征参数。

2. 型面特征描述的局限性

零件型面特征描述的信息量很大，需要人工逐个型面进行分析后把信息逐条手工输入，因此信息输入的效率很低，过程十分繁琐，而且容易发生错误，严重影响**CAPP**系统的效率。

9.2.4 从CAD系统直接输入零件信息

1、特征识别法

通过分析CAD系统所提供的结构化数据文件，按一定的算法识别，提供CAPP系统能识别的工艺信息。只能用于一些简单的、特定的零件。

- 从大量底层信息中提取加工表面特征这样一些高层次工艺信息是非常困难的。
- 难于识别和应用诸如公差、表面粗糙度、热处理等工艺信息的标注。

9.2.4 从CAD系统直接输入零件信息

2、基于三维特征造型的零件信息描述与输入方法

CAD系统对零件造型参数化的几何形体或特征体素，零件的定义是各种特征体素的拼装，并有可能赋予各特征体素有关的尺寸、公差、表面粗糙度等工艺信息。有可能为CAD、CAPP、CAM提供统一的零件信息模型，为CAD/CAPP/CAM的信息集成创造条件。

9.2.4 从CAD系统直接输入零件信息

3、基于产品数据交换规范（STEP）的产品建模与信息输入方法

ISO的STEP产品定义数据交换标准以及与此相一致的在美国流行的PDES标准等是用通用的数据结构规范对产品信息进行描述。

符合此数据规范的CAD系统输出的信息既包含了点、线、面以及它们之间的拓扑关系等底层信息，又包含了几何形状特征以及加工和管理等方面的信息，那么CAD系统的输出结果就能被其下游工程（如CAPP、CAM等系统）所接受和应用。目前STEP/PDES正在不断发展和完善之中。

9.3 派生式CAPP系统

•派生式CAPP系统的工作原理

利用零件的**GT**编码，检索出相应的零件组，进而检索出相应的标准加工工艺文件即**主样件工艺**，然后进行编辑修改而生成零件的工艺。

- (1) 零件图样信息代码化——计算机了解零件技术要求。
- (2) 工艺人员的经验和技能系统化、理论化、代码化——有规律的存储和共享。
- (3) 工作原理：成组技术相似性原理——零件结构形状的相似性导致工艺规程的相似性。派生法又叫经验法。

9.3.1 零件组的划分

1. 零件编码

零件图上的信息代码化。

(1) 编码方法

手工编码：

原理：按编码法则，对照零件图用手工方式逐一编出各码位的代码。

特点：效率低、强度大、易出错。

计算机辅助编码：

原理：以人机对话方式（问答），输入零件信息，进行逻辑判断、自动编出零件的代码。

特点：效率高、强度低、出错率低。

2. 零件分组

a. 分组依据：零件特征相似性。

b. 分组方法：

{ 直接观察法
分类编码法
工艺流程法

(1) 直接观察法

采用直接观察法作初步的零件族划分。分析观察所有零件图，按尺寸大小、结构形状、材料、精度以及工艺相似性等划分零件组。

对于结构较简单和相似性强的零件，其零件种数一般不超过100件，对较复杂的零件，一个零件组包含的零件种数一般也不少于20种。

(2) 分类编码法

a.根据采用的编码系统，确定有代表性的几个码位作为划分零件组的特征码位

b.再进一步确定各特征码位属于该零件组的码域，即码值。

c.一个零件的GT编码全部落在某零件族的特征码位码域中，表示这个零件属于该零件组。

采用JLBM-1 GT编码系统,一个零件组的特征码位及其码域表——零件组的特征矩阵。表中第一到第六码位和第十三到第十五码位为特征码位，其相应的码域用1表示。凡不属于特征码位的这一列也全部标上1，表示全部码位适用，该码位一般不用进行判别。

北京理工大学开发的CAPP系统的零件编码界面：

辅助编码

下面是零件各位编码所对应的信息

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五
名称类别		回转体零件								材 料	主要尺寸		形状、尺寸精度及光洁度	位置精度
粗 分 类	细 分 类	外形		内形		平面			辅助加工		直径D或长度L	长度L或宽度B		
		基本形状	功能要素	基本形状	功能要素	基本形状	外部特征	内平面						
		非回转体零件												
		总体外形	外形			主孔、内部		辅助加工						
			平面加工	曲面加工	外形要素	主孔加工	内形要素	辅助孔方向	辅助加工特征					

帮助 下一步 退出

码位: 一

是否回转体



定义说明:



码值:

码值

分类

- ☐ 齿轮类
- ☐ 盘、盖、轮类
- ☐ 圆、环类
- ☐ 套、筒类
- ☐ 轴、销、钉类
- ☐ 异形件
- ☐ 杆、条类
- ☐ 板、块、片类
- ☐ 座、架、壳体类

操作提示

上一步

下一步

存档

退出

e. 分类编码举例（九位）

- 零件代码矩阵（图a，零件编码：**130213411**）

- 零件组矩阵（图b）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0			/						
1	/				/			/	/
2				/					
3		/				/			
4							/		
5									
6									
7									
8									
9									

图a

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	/	/	/			/	/	/	/
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2		/	/	/	/	/	/	/	/
3		/	/			/	/	/	
4		/	/				/		
5							/	/	
6								/	
7									
8									
9									

图b

● 建立特征矩阵的方法

对零件代码按大小顺序排队；

分析零件结构特征信息；

制定分组标准（确定若干矩阵），

由计算机完成分组。

● 分组过程

单个零件：将零件代码与建立的特征矩阵比较，如相对应的码位都是1，该零件与零件组特征矩阵相匹配，分入该组。

一批零件：（已建立多个特征组）



所有零件编码与第一特征组比较
相匹配的分入该组



余下零件编码与第二特征组比较
相匹配的分入该组

•
•
•



直到筛选完毕
把不相匹配的分成一组

(3) 工艺规程分析法

- a.把工艺规程相似的零件划分为一个零件组。
 - b.用前面两个方法划定的零件组进行工艺规程分析；
 - c.将个别工艺规程特殊的零件剔除或对工艺规程进行修改，最终确定零件组的范围。
- 实践表明，仅采用一种方法划分出的零件组往往不够理想，最好将上述三个方法配合起来使用，反复进行才能划分出合理的零件组。

9.3.2 典型工艺过程设计

(1) 设计原则

① 典型工艺过程应能满足零件组内所有零件的加工，即零件组内任一零件全部加工工艺过程的工序和工步都应包括在典型工艺过程中。

② 典型工艺过程应是符合企业具体生产条件的最佳工艺方案，即是能保证优质、高效和低成本优化方案。

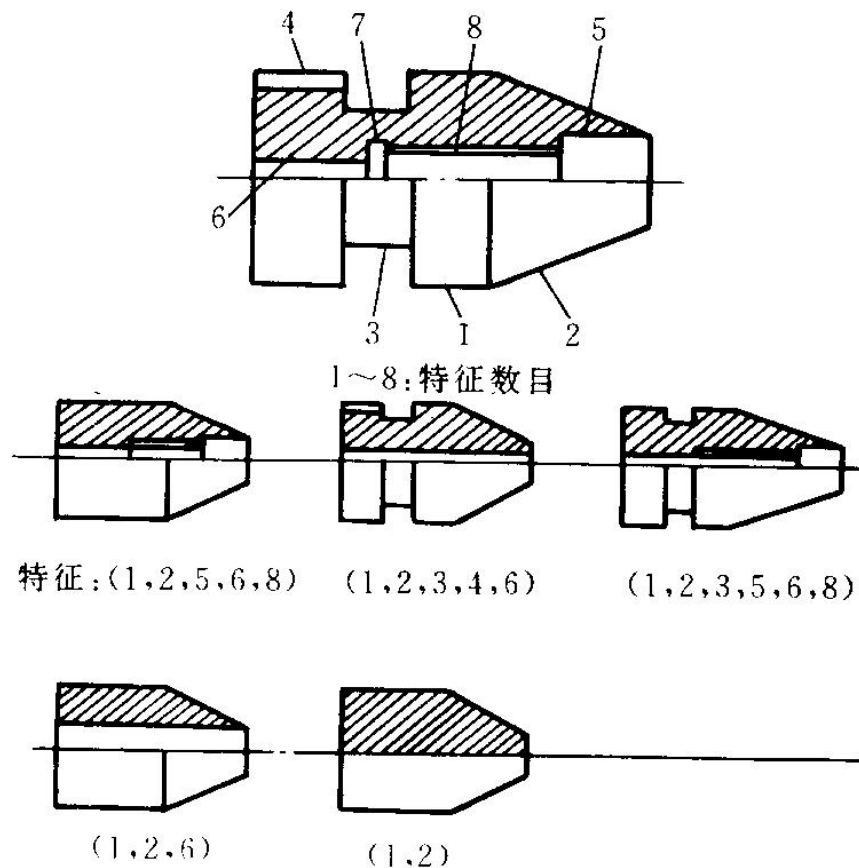
(2) 典型工艺的设计方法

a. 复合零件法

所谓复合零件是能将零件组内所有型面特征复合在一起的零件，也称主样件。

复合零件举例

- 主样件：它包含一组零件的全部形状，有一定的尺寸范围，以它作为样板零，设计适用于全组的通用工艺规程。



简单形状零件组：零件品种数 <100 ；

复杂形状零件组：零件品种数小于20。

● 过程

I. 零件品种不多的零件组：

分析全部零件图，取最复杂零件为基础，把其它不同形状加到基础件上形成复合零件。

II. 大零件组

先分成几个小零件组，建立几个组合件，再合成一个复合零件。

b. 复合工艺法

I. 要求：要满足所有零件加工要求，反映工厂工艺水平，合理可行。

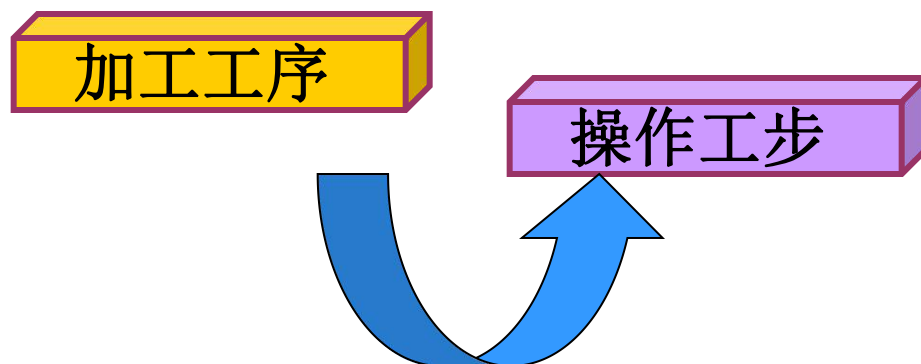
II. 复合工艺

- 选择零件组中工序最多，且安排合理的零件工艺为基本工艺。
-

- 将其它零件特有的，且尚未包含在其中的工序加到基本工艺路线中，形成复合工艺。

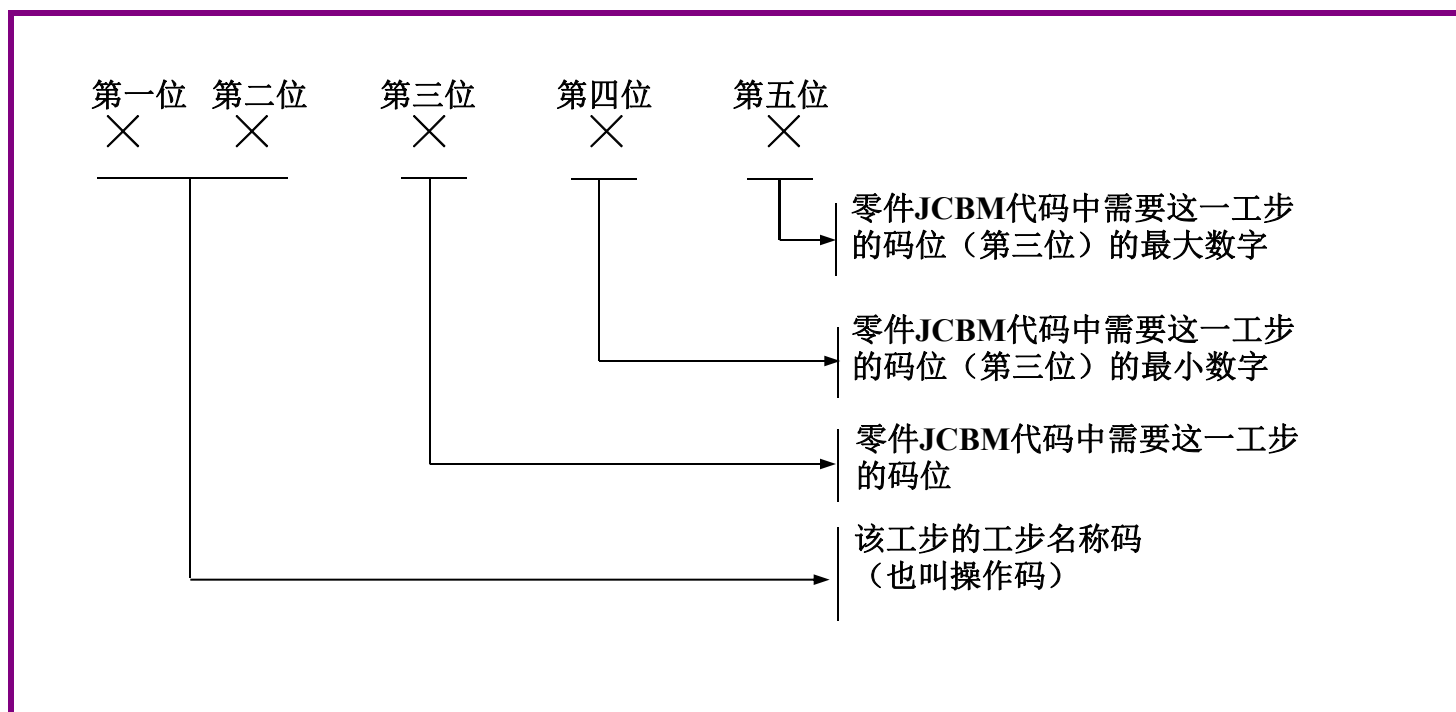
(3) 工步代码设计

- 标准工艺规程组成：



● 工步代码的设计

工步代码的设计与GT代码系统有关。若采用我国的JLBM-1代码系统，一般可用五位代码对工步进行标识。



- 工步代码文件：用5位代码表示一个工步。

如：09412

工步代码表

工步 代 码	工步名称	工步 代码	工步名称	工步 代码	工步名称
01	粗车外圆	11	精车外圆	21	滚齿
02	粗车端面	12	精车端面	22	插齿
03	切槽	13	精车锥面	23	拉花键
04	钻孔	14	精镗内孔	24	拉键槽
05	钻辅助孔	15	加工内螺纹	25	磨齿
06	镗孔	16	磨外圆	26	钳工倒角
07	车外螺纹	17	磨端面	27	钳工去毛刺
08	粗车锥面	18	磨锥面	28	检验
09	铣平面	19	磨平面	29	渗碳淬火
10	倒角	20	磨内孔	30	磁力探伤

- 其中前两位代表操作工步名称，如
- 09——铣平面。
- 第三位代码表示零件编码中需要该工步的码位。
- 第四、五位代码分别代表需要该操作工步的码位（第三位的数字）上的最小数字和最大数字。

例：如代码为**09412**的工步，其含义是，前两位代码**09**，表示铣平面；第三位代码**4**，代表零件JCBM代码的第四位，若该码位为1或2，代表此零件要铣平面。

再如：**01216**工步代码，表示粗车外圆，零件第三位代码若是1至6，则都要粗车外圆。

工步代码**21544**表示滚齿，只有零件第三位代码是4时才要滚齿。

调用工步

- 标准工艺文件用操作工步代码来表示。当计算机检索到某一工步时，只要根据工步代码第三位的数值，查看零件这一码位的数值是否在工步代码的第四位和第五位数值范围内，如果在这一范围内，则保留这一工步，否则将删除这一工步。

9.3.3 工艺数据处理与工艺数据库建立

- CAPP处理的数据特点：

- 种类多、数量大

- 许多数据与其它系统共享

- 工艺数据库（文件）：

- 切削数据库(进给量、切削速度、切削深度)

- 加工设备库（机床、刀具、夹具等）

- 加工余量、公差、工时定额、成本计算参数库

- 分组矩阵文件、标准工艺文件、工步代码文件

- 工艺规程过程数据:

- { 中间数据文件
 - 工序图文件
 - 最终工艺规程

- 数据管理:

- 数据文件:

- { 简单、灵活;
 - 数据冗余大, 不易扩充, 数据间无联系。

- 数据库:

- { 有组织, 动态存储大量数据;
 - 数据共享, 独立于程序。

9.3.4 派生式CAPP系统开发过程

- 1) 根据产品特点与生产情况，确定编码系统；
- 2) 进行零件编码；
- 3) 对零件分类，形成若干零件族，建立零件族特征矩阵库；
- 4) 对各零件族构造“典型零件”；
- 5) 编制“典型零件”标准工艺和相应的工序内容；
- 6) 建立工艺数据库，存储常用工艺数据和规范；
- 7) 编制系统程序，实现各功能模块。

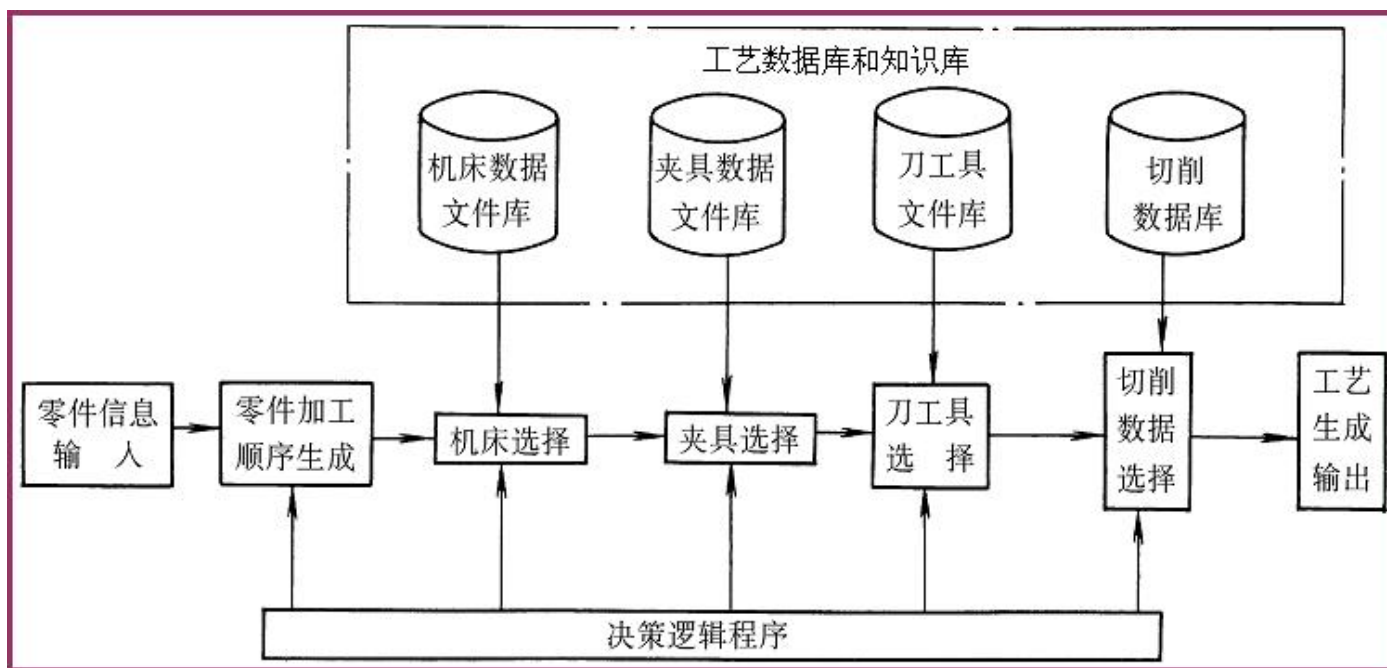
9.3.5 派生式CAPP系统特点

- 1) 以成组技术为基础，理论上比较成熟；
- 2) 应用范围比较广泛，有较好的实用性；
- 3) 适用于结构比较简单的零件，尤其回转类零件；
- 4) 继承企业较成熟的传统工艺，但系统柔性度较差；
- 5) 对于相似性较差的复杂零件，难以编码描述。

9.4 创成式CAPP系统

创成式CAPP工作原理：

根据零件模型和工艺信息，应用决策逻辑，模拟工艺人员决策过程，自动创成加工工艺规程，完成机床刀具选择和工艺过程优化。



创成式CAPP系统工作原理

创成式**CAPP**系统关键技术：

- ① 工艺知识的获取与表达方法；
- ② 工艺知识库的建立方法，即如何将工艺知识代码化并存入计算机；
- ③ 推理机，即控制程序的设计，主要是推理方式和控制策略，以及运行库、生成库的管理。这主要涉及人工智能技术和软件设计方法；
- ④ 零件信息库和工艺数据库的建立与管理。

创成式**CAPP**特点：

- 1) 通过逻辑推理，自动决策生成零件工艺规程，无需人为干预；
- 2) 具有较高的柔性，适应范围广；
- 3) 便于与CAD和CAM系统的集成；
- 4) 系统实现较为困难，目前只能处理特定环境下的特定零件。